

Ejercicios del Tema 3

Bucles

1. Petición de datos

Realizar un programa que pida un número de tipo entero por teclado e indique si el número es par o impar. El programa continua pidiendo números hasta que el usuario presione el 0 (cero).

2. Números comprendidos entre 1 y 100 en saltos de n

Realiza un programa que muestre por pantalla los números enteros comprendidos entre 1 y 100 contando de n en n, empezando por el 1. Primero, pida el valor de n al usuario. Si el usuario introduce un valor menor que 1 el programa se lo volverá a pedir. Después, muestre los números.

3. Múltiplos

Realizar un programa que imprima los múltiplos de 7 entre A y B, ambos inclusive, donde A y B son valores enteros introducidos por el usuario desde el teclado. El programa debe garantizar que A y B son mayores que 0 y que $B > A$. Si el usuario introduce valores que no cumplen alguna de estas condiciones, el programa se los volverá a pedir (el programa pedirá reiteradamente los números si alguna condición no se cumple).

4. Mitades sucesivas

Realiza un programa que pida un número, y presente por pantalla ese número y sus mitades sucesivas hasta que el valor sea menor que 1.

5. Potencia

Realizar un programa que permita calcular la potencia de un número entero, donde la base y el exponente son introducidos por el usuario. No se puede usar *math.h*.

6. Velocidad de un objeto

Escribe un programa que calcule la distancia que recorre un objeto y la velocidad alcanzada cada 0.5 segundos durante los 10 primeros segundos de su movimiento. El objeto se mueve desde la posición cero, con velocidad inicial nula y con una aceleración constante tecleada por el usuario.

7. Imprimir el abecedario

Escribe un programa que imprima el abecedario en letras minúsculas usando, solamente, variables de tipo char. Recuerda que, en memoria, estas variables se guardan como números.

8. Números primos

Realiza un programa que muestre por pantalla los números primos comprendidos entre el 1 y el 300. Recuerda que un número entero es primo si es divisible únicamente por sí mismo y por la unidad.

9. Términos de sucesión

Realizar un programa que pida al usuario un número entero positivo (n) para calcular los n primeros términos de la sucesión:

$$a_n = (-1)^n \frac{n^2 - 1}{2n + 1}$$

10. Aproximación a π

Realiza un programa que calcule una aproximación al número PI mediante el sumatorio de la serie:

$$\pi \approx 4 \sum_{n=0}^{10^6} \frac{(-1)^n}{2n + 1}$$

11. Factorial de un número

Haga un programa que permita calcular el factorial de un número ingresado por el usuario.

$$n! = \prod_{i=1}^n i = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

Algunos valores comunes del factorial son:

$$\begin{aligned} 0! &= 1 \\ 1! &= 1 \\ 2! &= 1 \times 2 = 2 \\ 3! &= 1 \times 2 \times 3 = 6 \\ 4! &= 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24 \\ 5! &= 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120 \end{aligned}$$

Cuando vaya a probar el código, pruebe con valores de n menores que 45. Si todo funciona bien, pruebe con el 50. ¿Qué pasa? ¿Se le ocurre alguna solución? Consulte con el profesor si no lo entiende.

12. Aproximación a la siguiente ecuación

Realiza un programa que calcule una aproximación al número PI mediante la siguiente aproximación:

$$\pi^2 \approx 6 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Como no se pueden hacer infinitos cálculos, limite el número de veces que se hace el sumatorio a 1.000 veces.

13. Aproximación a la siguiente ecuación

Calcule el valor del número e , sabiendo que verifica la siguiente relación:

$$e \approx 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

Como no se pueden hacer infinitos cálculos, pruebe a limitar el número de veces que se hace el sumatorio 10 y 15.

14. N Números primos (difícil)

Realiza un programa que muestre por pantalla primeros N números primos. Utilice una variable que haga de contador para controlar la parada del bucle.

15. Sucesión de Fibonacci (difícil)

Escribe un programa que genere los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci. El número entero n deberá ser leído por teclado. Este valor debe ser positivo, de forma que si el usuario introduce un valor negativo el programa volverá a pedir que lo introduzca.

En la sucesión de Fibonacci los dos primeros números son 1, y el resto se obtiene sumando los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . .

Cuando vaya a probar el código, pruebe con valores de n menores que 45. Si todo funciona bien, pruebe con el 50. ¿Qué pasa? Consulte con el profesor si no lo entiende. Escribe un programa que genere los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci. El número entero n deberá ser leído por teclado. Este valor debe ser positivo, de forma que si el usuario introduce un valor negativo el programa volverá a pedir que lo introduzca.

En la sucesión de Fibonacci los dos primeros números son 1, y el resto se obtiene sumando los dos anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . .

Cuando vaya a probar el código, pruebe con valores de n menores que 45. Si todo funciona bien, pruebe con el 50. ¿Qué pasa? ¿Se le ocurre alguna solución? Consulte con el profesor si no lo entiende.